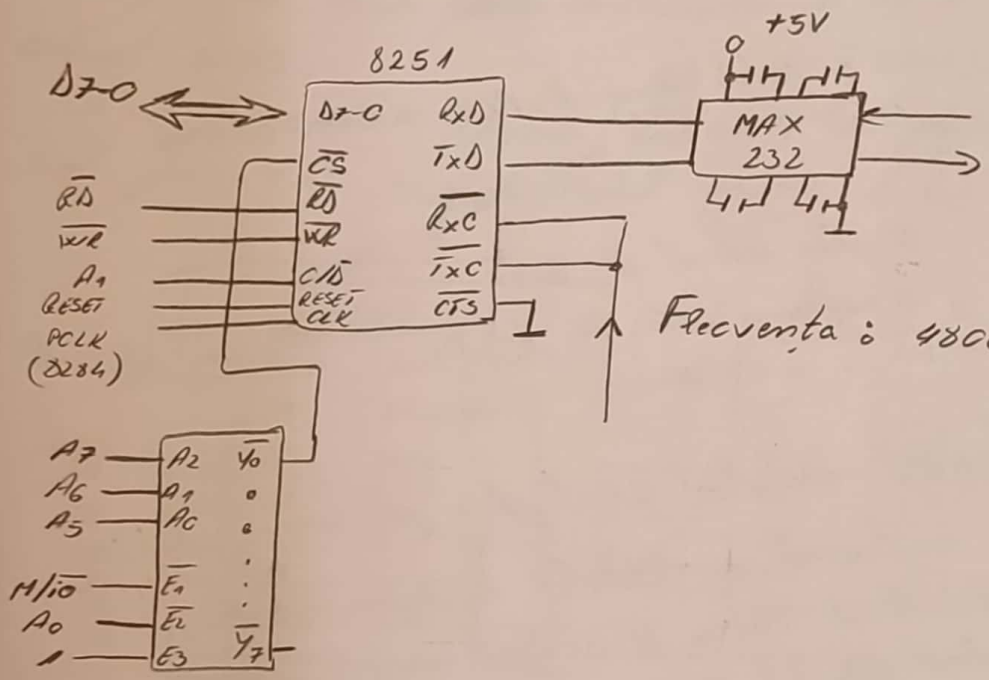
2. Să se proiecteze o interfață serială cu circuitul 8251, conectată la o UC cu 8086, transferul făcându-se prin program. Datele inițiale ale transferului sunt: 7 biți de date, paritate pară, 1 bit de stop, factor de multiplicare 64, rata de transfer: 4800 bps. Se va prezenta schema interfeței, rutina de programare a circuitului specializat, rutinele de emisie și recepție



Frecvența: 4800 · 64 = 307,2 KHz

- Adresele de port → 00H pentru date
  → 02H pentru comenzi/stări
- Cuvânt de mod → 7 biți de date : 10
  → paritate pară : 01
  → 1 bit de STOP : 01
  → multiplicare 64 : 11

  STOP Pat. Lung. Multiplicare
  01 01 10 11
  ⇓
  05BH

- Cuvânt de comandă: 0001 0101 => 15H
- Rutina de programare:

```
MOV  AL, 05BH  ; cuv. de mod
OUT  02, AL
MOV  AL, 15H   ; cuv. de comandă
OUT  02H, AL
```

- Rutina de transmisie cdoctd:

```
TR :    IN  AL, 02H   ; citim și testăm biș TxRDY din cuv. de stare
        ROR AL, 1
        JNC TR
        MOV AL, CL    ; se plasează date din CL
        OUT 00H, AL
        RET
```

- Rutina de recepție cdoctd:

```
REC :   IN  AL, 02H   ; citim și testăm biș RxRDY din cuv. de stare
        ROR AL, 2
        JNC REC
        IN  AL, 00H   ; se plasează date de la 8251
        MOV CL, AL    ; se depune date în reg. CL
        RET
```

- Sol. prezentată realizează transferul serial prin program.
- Dezavantaj: utilizarea ineficientă a timpului microprocesorului, întrucât acesta va trebui să aștepte mult timp până când circuitul 8251 poate realiza un transfer
- Alternativa o constituie transferul serial prin întreruperi, în care microprocesorul execută un program și va fi întrerupt de circuitul 8251 doar când poate realiza un transfer.
- Se vor utiliza terminalele RxRDY și TxRDY.